文章编号：1001-4632（2021）01-0087-08

超长重载列车纵向力影响规律仿真研究

常崇义[1,2]，马颖明[1,2]，郭 刚[1,2]，陈 波[1,2]

（1. 中国铁道科学研究院集团有限公司 铁道科学技术研究发展中心，北京 100081；
2. 中国铁道科学研究院集团有限公司 高速轮轨关系试验室，北京 100081）

摘 要：建立超长重载列车纵向动力学仿真模型，并利用大秦线3万t重载组合列车长大下坡道制动试验数据对其进行验证；分析超长重载列车平直道制动工况时列车编组长度、机车无线同步控制延迟时间，以及长大下坡道常用全制动时坡度差、车钩间隙和ECP制动控制技术对纵向力的影响规律。结果表明：正常情况下，4万～12万t超长重载组合列车编组长度对平直道常用全制动和紧急制动时列车最大纵向压钩力影响较小，均未超过2 250 kN的安全限值；超长重载列车在平直道紧急制动时，同步控制延迟时间超过5 s时列车最大纵向压钩力达到1 200 kN，但仍未超过安全限值；长大下坡道中坡度差对超长重载列车最大纵向压钩力影响较大，在60 km·h^{-1}速度进行常用全制动且纵向力不超安全限值2 250 kN的条件下，4万t超长重载列车允许的长大下坡道最大坡度差为13‰，10万t仅为5‰；超长列车采用新型无间隙车钩和ECP制动技术对减少变坡区段常用全制动时的列车最大纵向压钩力不明显。

关键词：重载组合列车；纵向动力学；列车编组长度；机车同步控制；坡度差
中图分类号：U270.1 **文献标识码**：A **doi**：10.3969/j.issn.1001-4632.2021.01.11

对于我国运煤专用列车，一般来说牵引重量2万～3万t级称为长大列车，牵引重量4万t级及以上可称之为超长列车。开行超长列车是进一步提高重载运输能力的一种有效途径，我国大秦重载铁路已开行了2万t级重载组合列车，并进行了3万t级长大列车的运行试验研究[1]。南非、澳大利亚也已经开行了4万t级的超长列车，如2001年澳大利亚完成了9.97万t超长重载列车运行试验[2]。随着我国重载铁路运输的发展，重载铁路关键技术装备不断升级，使超长重载列车试验或开行成为可能。

大轴重机车车辆的运用，列车的编组长度加长、牵引质量加大，将导致运行过程中的牵引力及制动力加大。而且，我国幅员辽阔，地形复杂，超长列车所占线路纵断面也较为复杂。因此，超长列车在复杂线路运行时的纵向冲动较一般列车更复杂。文献［3—8］研究了长大列车纵向动力学仿真关键技术和方法，并且我国还开展3万t级长大列车线路运行试验，但是对4万t级、甚至10万t级超长列车运行中纵向力变化规律的研究较少。超长列车纵向动力学的研究手段主要有线路试验和仿真计算，线路试验一般周期长、成本高、测试断面有限，而且有断钩和脱轨的风险；仿真计算得到线路试验验证后，可以很好地应用于特殊工况和多种不利条件组合下的运行模拟计算，分析所需时间短、成本低、数据全，为超长列车的线路试验和开行提供理论参考。

本文建立超长重载列车纵向动力学仿真模型，利用该模型研究超长重载列车纵向动力学的内在影响规律，研究结果将进一步拓展对超长编组重载列车纵向动力学的理论认知，丰富长大重载列车纵向动力学理论体系，为超长重载列车试验和开行提供理论支撑。

1 超长重载列车纵向动力学模型

超长重载列车（简称超长列车）纵向动力学主要用来分析超长列车编组方式、分布式机车无线同步控制、操纵策略、运行工况及线路纵横断面造成的机车车辆间纵向动力作用。超长列车纵向动力学模型的主要特点是列车编组长，自由度大，纵向力

收稿日期：2020-01-08；修订日期：2020-04-26
基金项目：中国铁路总公司科技研究开发计划课题（J2018J008）
第一作者：常崇义（1974—），男，山西榆次人，研究员，博士。E-mail：chychang@163.com

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

传递复杂，模型中1节机车/车辆作为1个分离体，超长列车的自由度等于组成列车的机车车辆的总辆数，如图1所示。图中：m为质量；u为位移；下标hn为编组中机车/车辆的顺号，其中h为编组中每小列的序号，n为每小列中的车辆数。

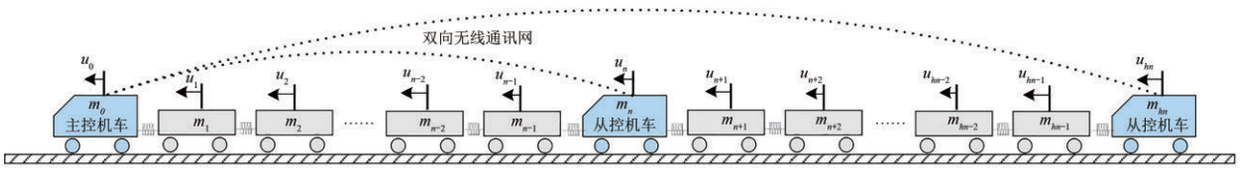


图1 超长列车纵向动力学模型

超长列车纵向动力学方程为

$$m_i\ddot{u}_i=F_{ci-1}-F_{ci}-F_{wi}-F_{TEi}-F_{DBi}-F_{Bi}\quad i=0,1,\cdots,hn \tag{1}$$

式中：m_i为第i车的质量；$\ddot{u}_i$为第i车的加速度；F_{ci-1}为第i车的前车钩力，$F_{c0-1}=0$；F_{ci}为第i车的后车钩力，$F_{chn}=0$；F_{wi}为第i车的总的运行阻力，包括等效运行阻力、坡道力、曲线阻力、起动阻力等；F_{TEi}为第i车的机车牵引力；F_{DBi}为第i车的机车动力制动力；F_{Bi}为第i位车的纯空气制动力。

将$F_{ci-1}=\tilde{k}_{i-1}(u_i-u_{i-1})$（其中$\tilde{k}_{i-1}$为第$i$车前车钩缓冲器与相邻车辆车钩缓冲器的串联瞬时刚度）和$F_{ci}=\tilde{k}_i(u_{i+1}-u_i)$（其中$\tilde{k}_i$为第$i$车后车钩缓冲器与相邻车辆车钩缓冲器的串联瞬时刚度）代入式（1），可得

$$\begin{cases}\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{u}}+\widetilde{\boldsymbol{K}}\boldsymbol{u}=\boldsymbol{F}\\ \dot{\boldsymbol{u}}\big|_{t=0}=\boldsymbol{v}_0\\ \boldsymbol{u}\big|_{t=0}=\boldsymbol{u}_0\end{cases} \tag{2}$$

式中：$\boldsymbol{M}$为机车和车辆质量矩阵；$\widetilde{\boldsymbol{K}}$为系统瞬时总非线性刚度矩阵；$\boldsymbol{F}$为列车系统所受外力向量；$\ddot{\boldsymbol{u}}$，$\dot{\boldsymbol{u}}$和$\boldsymbol{u}$分别为多质点体系中各机车车辆相对于平衡点的加速度、速度和位移向量；t为时间。

列车空气制动作用是列车纵向运动中最为重要也是最为复杂的非稳态作用过程，列车空气制动模型采用非线性解析模型[3]。

HM-1型缓冲器为胶泥式钢摩擦缓冲器，在该缓冲器模型中考虑了钢摩擦与弹性胶泥的阻尼效应，HM-1型钢摩擦与弹性胶泥复合缓冲器数值模型建立与验证见文献［8］。

列车运行时单位基本阻力、坡道附加阻力和曲线附加阻力的计算参考文献［9］中规定的方法进行。

超长列车一般采用动力分布式编组方式，在动力分布式编组方式中主控机车与从控机车间采用无线同步控制技术，计算时采用文献［3］提出的Locotrol同步操纵控制模型。

2 3万t长大列车纵向力计算结果试验验证

超长列车纵向动力学方程是非常复杂的非线性方程，其许多部件具有非线性特性，如缓冲器的非线性阻抗特性、牵引与制动利用的非线性特性曲线，可利用基于Newmark-β的高精度平衡迭代法[3]对超长列车纵向动力学方程进行求解，在文献［3］中已应用该算法获得了2万t重载组合列车紧急制动时的纵向力结果，并经过了线路试验验证。

为了更好地评估超长列车在长大下坡道循环制动工况的计算结果有效性，根据大秦线3万t长大列车（到目前为止，我国线路试验中编组最长的重载列车）线路实车试验工况进行列车运行模拟计算，并与试验结果进行对比分析。3万t长大列车由3台HX_D1型和1台SS_4型机车及315辆C_{80}型双浴盆式铝合金运煤专用敞车按分布动力方式组成。试验机车安装Locotrol无线同步控制系统设备，装有13号车钩和MT-3型缓冲器；每3辆敞车为1组装配牵引杆，车组之间用16型和17型车钩连接（车钩间隙为24 mm），并装有120型制动机和MT-2型缓冲器。试验列车编组方式：HX_D1（主控机车）+105×C_{80}+HX_D1（从控机车1）+105×C_{80}+HX_D1（从控机车2）+105×C_{80}+SS_4（从控机车3）。

3万t试验列车通过布置15个车辆测试断面对车辆的制动和纵向动力学参数进行测试，每105辆敞车为1小列，其测试断面位置为第1、第25、第52、第79和第103/105辆敞车。测试项目包括车钩力、车体纵向加速度、列车管压力、副风缸压力和制动缸压力。当试验列车以70 km·h^{-1}速度运行

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

至大秦线K288＋320（坡度为－10‰）处时，进行调速制动的纵向力试验测试。在试验中，对列车头部的主控机车和3位从控机车的同步响应时间进行实时监测，结果表明：3位从控机车较主控机车的动作时间延迟2～3 s。

3万t试验列车在长大下坡道的操控过程如图2所示。

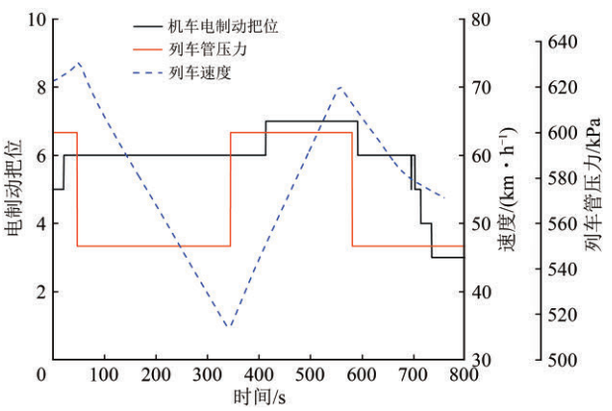
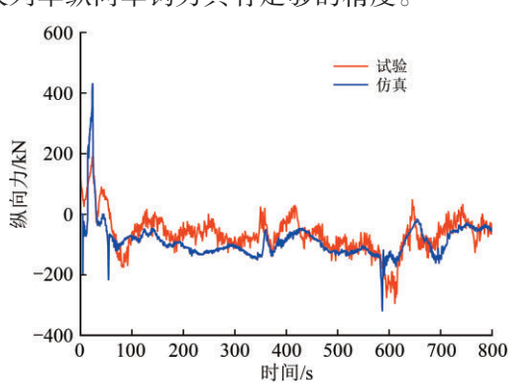
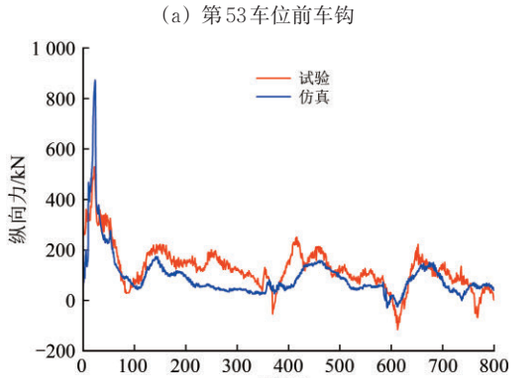


图2　3万t试验列车在长大下坡道操控过程

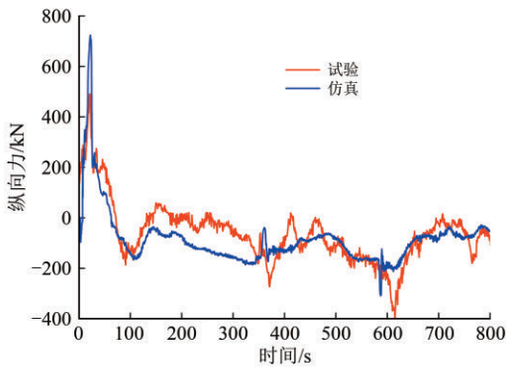
测试断面（第53、第104、第131、第164和第280车位）处纵向车钩力试验和仿真结果对比如图3所示。从图3可以看出，仿真和试验结果十分接近，说明采用第1节的数值模型及算法计算3万t长大列车纵向车钩力具有足够的精度。



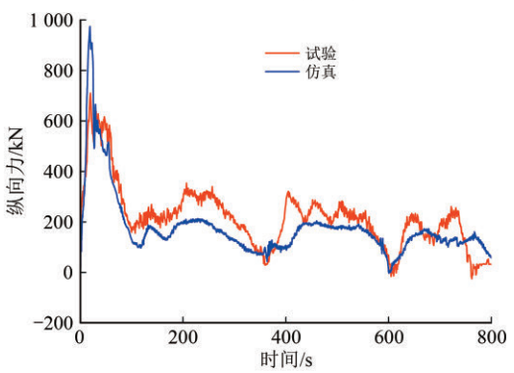
（a）第53车位前车钩



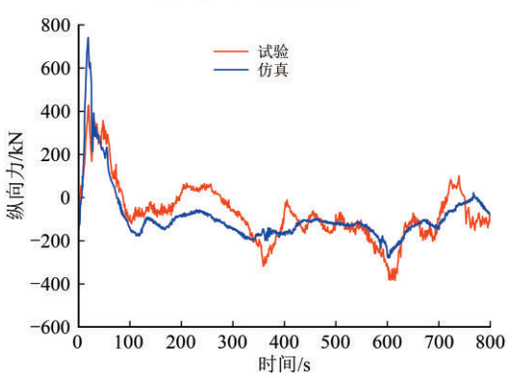
（b）第104车位前车钩



（c）第131车位前车钩



（d）第164车位前车钩



（e）第280车位前车钩

图3　3万t试验列车坡道制动时纵向车钩力试验和仿真结果

3　超长列车纵向力影响规律

在超长列车编组中，主控机车和第1从控机车采用30 t轴重HX_D1F型电力机车，其他从控机车采用25 t轴重HX_N3型内燃机车；车辆采用30 t轴重C_{96}型运煤专用敞车，每2辆敞车为1组装配牵引杆，车组之间用16型和17型车钩连接（车钩间隙为9.5 mm），并装配HM-1型缓冲器。主控机车与从控机车间采用无线同步操控技术，从控机车操纵动作延迟主控机车3 s。

超长列车牵引重量为3＋n万t时的编组方式描述为如下。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

HX_D1F（主控机车）＋84×C_{96}＋HX_D1F（从控机车）＋84×C_{96}＋n×（2×HX_N3（从控机车）＋84×C_{96}）＋HX_N3（从控机车）＋84×C_{96}＋HX_N3（从控机车）。

3.1 平直道制动工况时列车编组长度对纵向力影响规律

按照上文描述的超长列车编组方式，计算4万、6万、8万、10万和12万t超长列车在平直道、以60 km·h^{-1}速度运行时分别进行常用全制动和紧急制动工况下不同列车编组长度对纵向力的影响。常用全制动时不同编组列车各车位纵向压钩力最大值分布如图4所示。图中，纵向力为负值时表示压钩力。从图4可以看出：不同车位的纵向压钩力最大值按万t小列波动，每个万t小列中的最大纵向压钩力均出现在其中部；4万～12万t超长列车最大纵向压钩力都出现在第95车位，约为320 kN。

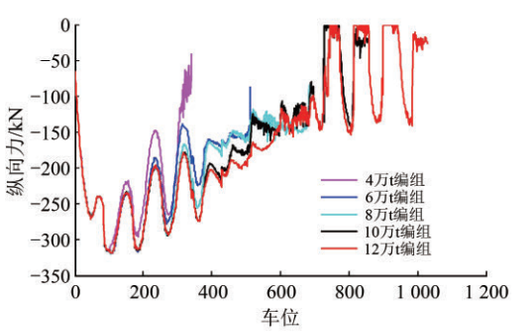


图4 常用全制动时不同编组长度下各车位纵向压钩力最大值分布

紧急制动时不同编组列车各车位纵向压钩力最大值分布如图5所示。从图5可以看出：4万～12万t超长列车最大纵向压钩力出现在第85—第95车位中，约为800 kN；第95—第500车位的纵向压钩力最大值逐渐震荡减小，第500—第1 025车位的纵向压钩力最大值按万t小列波动。

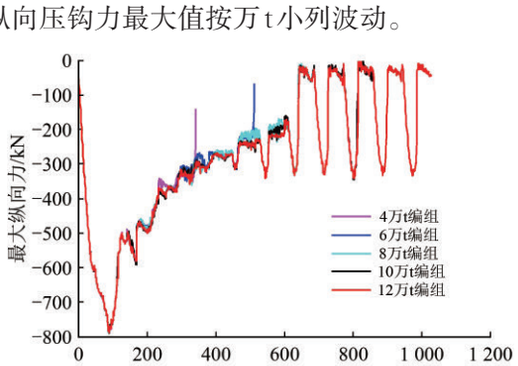


图5 紧急制动时不同编组长度下各车位纵向压钩力最大值分布

平直道常用全制动和紧急制动时，4万～12万t超长列车的编组长度对列车最大纵向压钩力影响较小，主要原因是所有从控机车操纵动作较主控机车的延迟时间均相同，从控机车延迟时间主要影响超长列车前2个万t小列的制动波速和制动力，而之后的万t小列同步性较好。

3.2 分布机车无线同步控制延迟时间对纵向力影响规律

采用Locotrol技术控制主控机车与从控机车间的同步响应时间，从控机车无线同步控制延迟时间长短是影响超长列车的纵向力的重要因素。由于4万～12万t超长列车编组长度对平直道紧急制动时列车最大纵向压钩力影响较小，因此分析主、从控机车响应时间对纵向力的影响时，只需计算4万t超长列车在平直道以60 km·h^{-1}速度紧急制动工况下无线同步控制延迟时间分别为2，3，5和6 s时对纵向力的影响，得到紧急制动时各车位纵向压钩力最大值分布如图6所示。

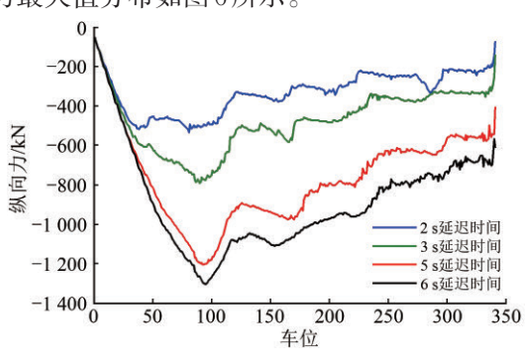


图6 不同延迟时间时各车位纵向压钩力最大值分布

从图6可以看出：列车最大纵向压钩力出现在第90车位附近；延迟时间为5 s时列车最大纵向压钩力（第92车位）达到1 200 kN，比2 s时的500 kN增加约140%；延迟时间为6 s时，列车最大纵向压钩力达到1 300 kN，并没有超过安全限值2 250 kN[11]。

4万t超长列车紧急制动时最大纵向压钩力随延迟时间的变化规律如图7所示。

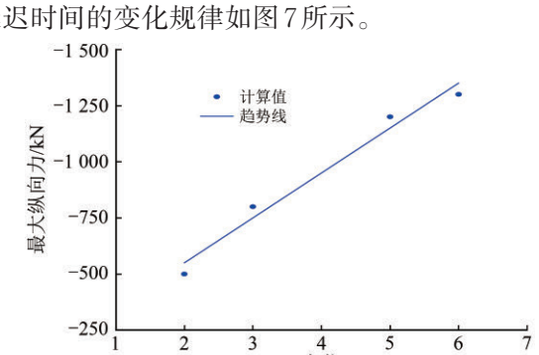


图7 紧急制动时列车最大纵向压钩力随延迟时间变化规律

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

从图7可以看出：列车最大纵向压钩力随从控机车无线同步控制延迟时间的增加近似线性增加，增加斜率为200 kN·s^{-1}。

3.3　长大下坡道坡度差对纵向力影响规律

由于超长列车编组长，列车所占线路纵断面比较复杂，线路纵断面也是超长列车纵向力影响的重要因素。我国重载铁路从西北至东南，长大下坡道路况非常普遍。为分析长大下坡道坡度差对超长列车纵向力的影响，按照上文描述的超长列车编组方式，计算4万、6万、8万和10万t超长列车以60 km·h^{-1}速度运行时常用全制动工况下、在13‰下坡道连接10‰，8‰，6‰和4‰下坡道和平道时的坡度差对纵向力的影响。

4万t超长列车在不同坡度差时各车位纵向压钩力最大值分布如图8所示。从图8可以看出：随着长大下坡道中坡度差的增加，超长列车的最大纵向压钩力也在增加，其出现的位置为第195—第201车位；坡度差为3‰时，最大纵向压钩力为897 kN；坡度差为13‰时，最大纵向压钩力为2 091 kN。

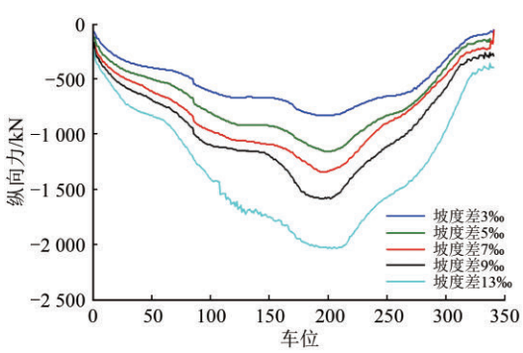


图8　4万t超长列车不同坡度差时各车位纵向压钩力最大值分布

6万t超长列车在不同坡度差时各车位纵向压钩力最大值分布如图9所示。从图9可以看出：随

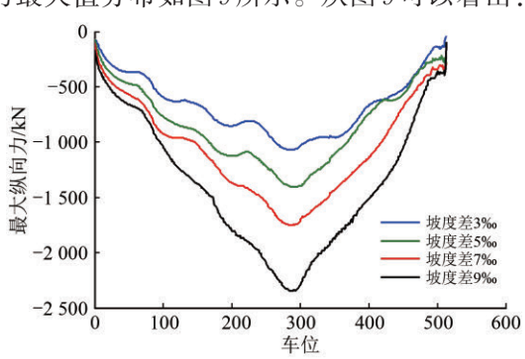


图9　6万t超长列车不同坡度差时各车位纵向压钩力最大值按车位分布

着长大下坡道中坡度差的增加，超长列车中最大纵向压钩力也在增加，其出现的位置为第284—第290车位；坡度差为9‰时，最大纵向压钩力达到了2 350 kN，超过了安全限值[11]，出现车钩缓冲器压死现象。

8万t超长列车在不同坡度差时各车位纵向压钩力最大值分布如图10所示。从图10可以看出：随着长大下坡道中坡度差的增加，组合列车中最大纵向压钩力也在增加，其出现的位置为第378—第418车位；坡度差为7‰时，最大纵向压钩力达到了2 400 kN，超过了安全限值2 250 kN[11]，出现了车钩缓冲器压死现象。

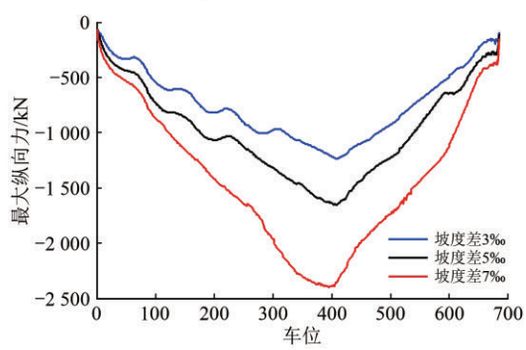


图10　8万t超长列车不同坡度差时各车位纵向压钩力最大值分布

10万t超长组合列车在不同坡度差时各车位纵向压钩力最大值分布如图11所示。从图11可以看出：随着长大下坡道中坡度差的增加，组合列车中最大纵向压钩力也在增加，其出现在第500车位附近；坡度差为5‰时，最大纵向压钩力达到了2 099 kN；坡度差超过7‰时，最大纵向压钩力超过了安全限值2 250 kN[11]，出现车钩缓冲器压死现象。

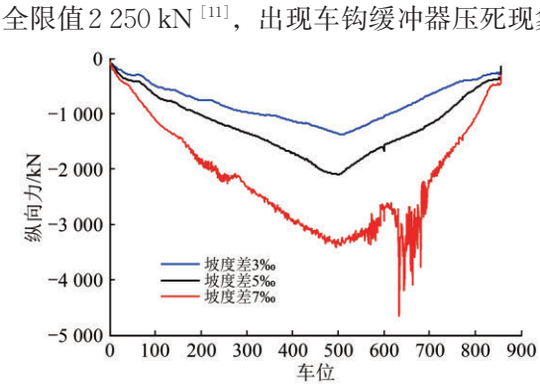


图11　10万t超长列车不同坡度差时各车位纵向压钩力最大值分布

不同编组长度时列车最大纵向压钩力与长大下坡道中坡度差的关系如图12所示。从图12可以看出：4万～10万t超长列车在长大下坡道以60 km·h^{-1}

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

速度进行常用全制动时，长大下坡道中坡度差对超长列车最大纵向压钩力影响较大，列车最大纵向压钩力随坡度差的增加而增大，且列车编组长度越长增加幅度越大；列车最大纵向压钩力随编组长度的增加而增大，坡度差越大增加幅度也越大；对于不同编组长度的超长列车，在列车最大纵向压钩力不超安全限值的条件下，长大下坡道中的允许最大坡度差随编组长度的增加而减小，4万t超长列车允许的最大坡度差为13‰，而10万t时仅有5‰。

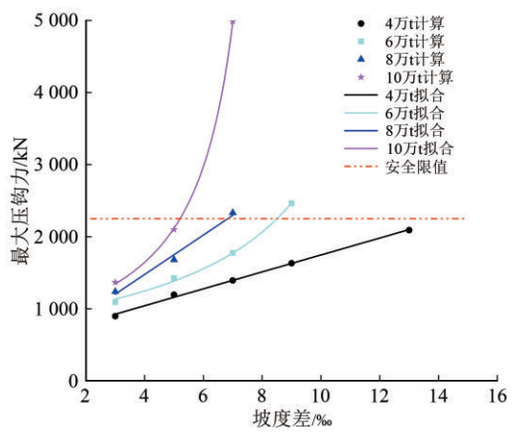


图12 不同编组长度时列车最大纵向压钩力与长大下坡道变坡差的关系

3.4 车钩间隙对纵向力影响规律

超长列车车辆之间可选择使用新型无间隙车钩或者牵引杆改善车辆之间的纵向冲动，通过4万t编组列车在长大下坡道13‰下坡道连接平道变坡区段以60 km·h^{-1}速度进行常用全制动时，分析普通车钩（钩间隙为9.5 mm）、牵引杆（2辆敞车为1组）、新型无间隙车钩对纵向力的影响，得到不同车钩间隙时各车位纵向压钩力最大值分布如图13所示。从图13可以看出：使用普通车钩时列车中最大纵向压钩力约为2 070 kN，使用牵引杆可使最大纵向压钩力减小约2%，使用新型无间隙车钩可使最大纵向压钩力减小约4%。

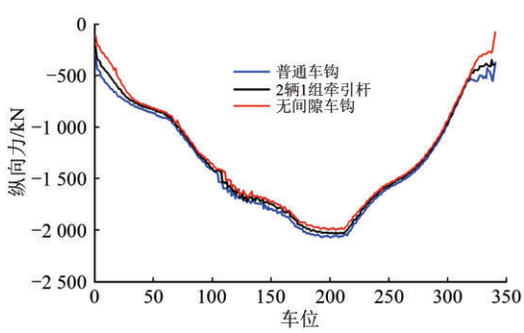


图13 不同车钩间隙时各车位纵向压钩力最大值分布

3.5 ECP制动控制技术对纵向力影响规律

通过模拟4万t超长列车在13‰长大下坡道连接平道变坡区段以60 km·h^{-1}速度进行常用全制动和紧急制动工况，分析ECP制动控制技术对超长列车纵向力的影响，得到采用ECP制动控制技术和传统的Locotrol无线同步控制技术进行常用全制动工况时各车位纵向压钩力最大值分布如图14所示。从图14可以看出：在有变坡区段，超长列车采用ECP制动技术对减少常用全制动时列车最大纵向压钩力不明显。

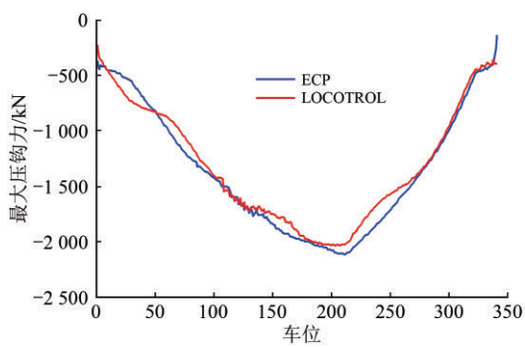


图14 常用全制动时不同制动控制技术下各车位纵向压钩力最大值分布

4万t超长列车分别采用ECP制动控制技术和传统的Locotrol无线同步控制技术进行紧急制动工况时各车位纵向压钩力最大值分布如图15所示。从图15可以看出：在有变坡区段，超长列车采用ECP制动技术可以明显减小紧急制动时列车中最大纵向压钩力。

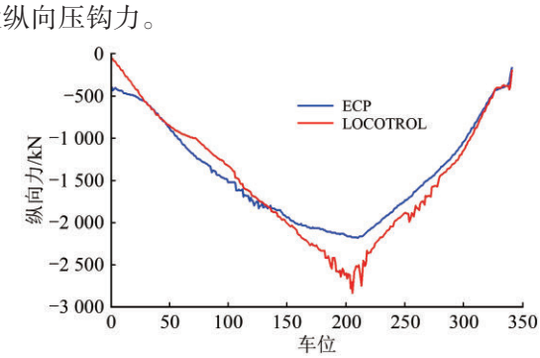


图15 紧急制动时不同制动控制技术下各车位纵向压钩力最大值分布

4 结 论

（1）根据3万t长大列车线路坡道制动试验工况进行了列车运行模拟计算，长大列车的纵向力计算规律与试验结果基本一致，验证了长大列车纵向动力学模型和计算方法的有效性。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（2）4万～12万t超长列车编组长度对平直道常用全制动和紧急制动时列车最大纵向压钩力影响较小，4万～12万t超长列车在平直道以60 km·h^{-1}运行时进行常用全制动时的最大纵向压钩力约为320 kN，紧急制动时最大纵向压钩力约为800 kN。

（3）超长列车平直道以60 km·h^{-1}运行时进行紧急制动，列车最大纵向压钩力随着从控机车与主控机车无线同步操控延迟时间的增加而增加，同步控制延迟时间5 s时，超长列车最大纵向压钩力达到1 200 kN，其比延迟时间2 s时的增加了约140%。

（4）4万t超长列车在13‰长大下坡道接平直道区段以60 km·h^{-1}运行速度进行常用全制动时，列车最大纵向压钩力达到2 091 kN，安全裕量只有7%。

（5）长大下坡道中的坡度变化对超长列车常用全制动时最大纵向压钩力影响较大，其影响规律可以为开行超长列车的新建重载铁路的纵断面设计提供参考。

（6）超长列车在有变坡的长大下坡道区段进行常用全制动时，使用牵引杆和无间隙车钩可分别减少最大纵向压钩力约2%和4%；采用ECP制动控制技术可以有效降低紧急制动时的纵向力，但是对于常用全制动则改善不明显。

参　考　文　献

[1] 姚小沛.大秦线3万t组合列车综合试验[R].北京:中国铁道科学研究院,2014.
(YAO Xiaopei. Comprehensive Test of 30 000 Ton Combined Train on Datong-Qinhuangdao Line [R]. Beijing: China Academy of Railway Sciences, 2014. in Chinese)

[2] COLIN C. Longitudinal Train Dynamics, Handbook of Railway Vehicle Dynamics [M]. Boca Raton: Taylor & Francis, 2006.

[3] CHANG C Y, GUO G, WANG J B, et al. Study on Longitudinal Force Simulation of Heavy-Haul Train [J]. Vehicle System Dynamics, 2017, 55 (4): 571-582.

[4] WU Q, SPIRYAGIN Maksym, COLIN Cole, et al. International Benchmarking of Longitudinal Train Dynamics Simulators: Results [J]. Vehicle System Dynamics, 2018, 56 (3): 343-365.

[5] WU Q, SPIRYAGIN Maksym, COLIN Cole. Longitudinal Train Dynamics: An Overview [J]. Vehicle System Dynamics, 2016, 54 (12): 1688-1714.

[6] WU Q, COLIN Cole, LUO Shihui, et al. A Review of Dynamics Modelling of Friction Draft Gear [J]. Vehicle System Dynamics, 2014, 52 (6):733-758.

[7] 杨俊杰,常崇义,封全保,等.重载组合列车机车缓冲器关键技术参数研究[J].中国铁道科学,2010,31(3):76-81.
(YANG Junjie, CHANG Chongyi, FENG Quanbao, et al. Study on the Key Technical Parameter of the Locomotive Draft Gear in a Heavy Haul Combined Train [J]. China Railway Science, 2010, 31 (3): 76-81. in Chinese)

[8] 常崇义,王新锐,姜岩,等.钢摩擦与弹性胶泥复合型缓冲器数值模型[J].中国铁道科学,2016,37(4):83-88.
(CHANG Chongyi, WANG Xinrui, JIANG Yan, et al. Numerical Model of Steel Friction and Elasticity Cement Composite Draft Gear [J]. China Railway Science, 2016, 37 (4): 83-88. in Chinese)

[9] 中华人民共和国铁道部.TB/T 1407—1998 列车牵引计算规程[S].北京:中国铁道出版社,1998.
(Ministry of Railways of the People's Republic of China. TB/T 1407—1998 Regulations on Railway Train Traction Calculation [S]. Beijing: China Railway Publishing House, 1998. in Chinese)

[10] 杨俊杰,常崇义,封全保,等.重载组合列车机车缓冲器关键技术参数研究[J].中国铁道科学,2010,31(3):76-81.
(YANG Junjie, CHANG Chongyi, FENG Quanbao, et al. Study on the Key Technical Parameter of the Locomotive Draft Gear in a Heavy Haul Combined Train [J]. China Railway Science, 2010, 31 (3): 76-81. in Chinese)

[11] 中华人民共和国铁道部.TB/T 1335—1996 铁道车辆强度设计及试验鉴定规范[S].北京:中国铁道出版社,1996.
(Ministry of Railways of the People's Republic of China. TB/T 1335—1996 Standard on Strength Design and Accreditation Test of Railway Vehicles [S]. Beijing: China Railway Publishing House, 1996. in Chinese)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Simulation Study on the Influence of Longitudinal Force on Super Long Heavy Haul Trains

CHANG Chongyi[1,2], MA Yingming[1,2], GUO Gang[1,2], CHEN Bo[1,2]

(1. Railway Science & Technology Research & Development Center, China Academy of Railway Sciences Corporation Limited, Beijing 100081, China;
2. High-Speed Wheel/Rail System Laboratory, China Academy of Railway Sciences Corporation Limited, Beijing 100081, China)

Abstract: A longitudinal dynamics simulation model of the super long heavy haul train was established and verified by the braking test data of 30 000 t heavy haul combination train on the long and steep down grade of Daqin Line. The simulation model was used to analyze the influence of train formation length and the delay time of locomotive wireless synchronous control under the braking condition of straight line, as well as the influence of the slope difference, coupler clearance and ECP braking control technology on long and steep down grade under full service braking on the longitudinal force of super long heavy haul train. Results show that under normal conditions, the formation length of 40 000—120 000 t super long heavy haul combined train has a small effect on the maximum longitudinal coupler force under full service braking and emergency braking on the straight line, which does not exceeds the safety limit of 2 250 kN. When the delay time of the synchronous control of the super long heavy haul train under emergency braking on the straight line exceeds 5 s, the maximum longitudinal coupler force reaches 1 200 kN, but it still does not exceed the safety limit. The slope difference of the long and steep down grade has a great impact on the maximum longitudinal coupler force of the super long heavy haul trains. Under the condition that the longitudinal force does not exceed the safety limit of 2 250 kN under full service braking at the speed of 60 km · h^{-1}, the maximum allowable slope difference of long and steep down grade for 40 000 t super long heavy haul combined trains is 13‰, and that of 100 000 t is only 5‰. The new type of gapless coupler and ECP braking control technology for super long train have no obvious effect on reducing the maximum longitudinal coupler force when full service braking is used in the slope changing section.

Key words: Heavy haul combined train; Longitudinal dynamics; Train formation length; Locomotive synchronization control; Slope difference

（责任编辑 金 燕）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net